FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance dissipée par effet Joule.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

Calculer une puissance dissipée

1 Calculer des carrés

1 Calcule 6^2, $0{,}3^2$ et 12^2. RÉA

36 ; 0,09 ; 144.

2 Appliquer la formule

1 $R = 5\ \Omega$ et $I = 2$ A. Calcule la puissance dissipée. RÉA

20 W.

2 $R = 100\ \Omega$ et $I = 0{,}1$ A. Calcule la puissance dissipée. RÉA

1 W.

3 Calculer une résistance

1 Un fil chauffant dissipe 36 W quand il est traversé par 3 A. Calcule sa résistance. RÉA

$R = P \div I^2 = 36 \div 9 = 4\ \Omega$.

4 Compléter un tableau

Conducteur	R (Ω)	I (A)	P (W)
câble	0,5	10	**50**
résistance	20	2	**80**
fil	**2**	5	50

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs. RÉA

$P = 0{,}5 \times 100 = 50$ W ; $P = 20 \times 4 = 80$ W ; $R = 50 \div 25 = 2\ \Omega$.

5 Trouver l'erreur

Un élève écrit : « $R = 2\ \Omega$, $I = 3$ A, donc $P = 2 \times 3 \times 2 = 12$ W. »

1 Repère l'erreur et corrige. VAL

$I^2 = 3 \times 3 = 9$; $P = 2 \times 9 = 18$ W.

Effet Joule utile ou gênant

6 Utile ou gênant ?

1 Classe en effet Joule utile ou gênant : grille-pain, câble de rallonge qui chauffe, fusible, moteur qui chauffe, fer à souder. ANA

Utile : grille-pain, fusible, fer à souder. Gênant : câble, moteur.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance dissipée par effet Joule.

7 Le radiateur de l'atelier

Un radiateur de 2 000 W fonctionne sous 230 V.

1. Calcule l'intensité qui le traverse. RÉA

   I = 2 000 ÷ 230 ≈ 8,7 A.

2. Calcule la résistance de l'élément chauffant avec $P = \dfrac{U^2}{R}$. RÉA

   R = 230² ÷ 2 000 ≈ 26,5 Ω.

8 Le fusible

Un fusible est un fil fin de résistance 0,05 Ω.

1. Calcule la puissance dissipée dans le fusible quand il est traversé par 4 A. RÉA

   0,05 × 16 = 0,8 W.

2. Calcule la puissance dissipée lors d'un court-circuit de 100 A. Explique pourquoi le fusible protège le circuit. ANA

   0,05 × 10 000 = 500 W : le fil fin chauffe très fort et fond, ce qui ouvre le circuit.

Le rôle de l'intensité

9 Doubler l'intensité

Un câble dissipe 12 W quand il est traversé par 5 A.

1. Quelle puissance dissipe-t-il sous 10 A ? Justifie sans calculer R. ANA

   L'intensité double, la puissance est multipliée par 4 : 48 W.

10 La rallonge enroulée

Une rallonge de 25 m en 1,5 mm² a une résistance de 0,6 Ω (aller et retour). On y branche un poste à souder de 16 A.

1. Calcule la puissance dissipée dans la rallonge. RÉA

   P = 0,6 × 16² ≈ 154 W.

2. La notice interdit de l'utiliser enroulée au-delà de 1 000 W. Explique pourquoi. ANA

   Enroulée, la chaleur (154 W) ne s'évacue pas : le câble chauffe, l'isolant peut fondre et provoquer un incendie.

3. Une rallonge en 2,5 mm² a une résistance de 0,36 Ω. Calcule la puissance dissipée et conclus. VAL

   0,36 × 256 ≈ 92 W : moins d'échauffement ; une plus grosse section convient mieux.

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance dissipée par effet Joule.

11 Problème · Le fil chauffant de découpe

Pour découper du polystyrène, l'atelier utilise un fil résistant de 4 Ω alimenté sous 12 V continu.

1. Calcule l'intensité dans le fil. RÉA

   $I = 12 \div 4 = 3$ **A.**

2. Calcule la puissance dissipée par effet Joule de deux façons. RÉA

   $P = U \times I = 36$ **W ;** $P = R \times I^2 = 4 \times 9 = 36$ **W.**

3. Calcule l'énergie dissipée en 5 minutes en joules. RÉA

   $E = 36 \times 300 = 10\,800$ **J.**

4. Rédige une consigne de sécurité pour l'utilisation de ce fil. COM

   Ne jamais toucher le fil sous tension : il est brûlant ; travailler dans un local aéré (fumées du polystyrène).

12 Problème · Choisir la section du câble

Une cisaille absorbe 20 A. Elle est reliée au tableau par un câble de 30 m. Un câble de 1,5 mm² a une résistance de 0,7 Ω, un câble de 4 mm² une résistance de 0,26 Ω (aller et retour).

1. Calcule la puissance perdue dans le câble de 1,5 mm². RÉA

   0,7 × 400 = 280 W.

2. Calcule la puissance perdue dans le câble de 4 mm². RÉA

   0,26 × 400 = 104 W.

3. Quel câble faut-il choisir ? Justifie. VAL

   Le câble de 4 mm² : il chauffe moins et fait perdre moins d'énergie.